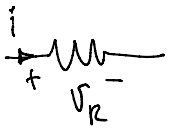
KONDENSATOR & SPOLE



MOTSTÅND [R]

$v_R = R \cdot i$ (OHMS LAG)

} VET VI REDAN

NYA KOMPONENTER

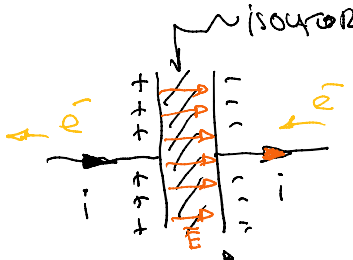


KONDENSATOR C [F]

SPOLE L [H]

} ENERGI LAGRER

KONDENSATORN LAGRAR ENERGI I FORM AV LADDNING



ENERGI LAGRAS I FORM AV ETT ELEKTRISKT FÄLT, $\bar{E}$

FÄLTET $\bar{E}$ GER UPPHOV TILL EN POTENTIALSKILLNAD, V [VOLT]

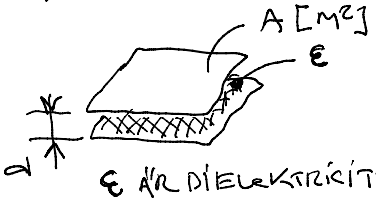
DEFINITION:

(A) $$i = C\frac{dv}{dt}$$

C = KAPACITANS, MÄTS I [F] (FARAD)

MEN...

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$



ε ÄR DIELEKTRICITETS KONSTANT FÖR MATERIALET MELLAN PLATTORNA

DEN HÄR KAN MAN VÄNDA PÅ. MULT. MED dt OCH INTEGRERA

$$\int i\,dt = \int C\,dv = C\int_{v(0)} dv$$

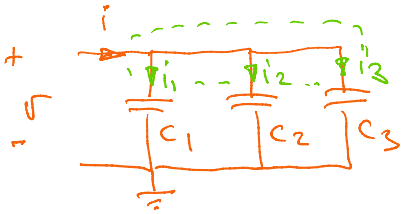
$$\Rightarrow v(t) = v(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

(B) $$v(t) = v(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

SPÄNNING I KOND. VID $t = 0$

(A) och (B) är VARANDRAS "INVERSER"

PARALLELLKOPPLING:



KCL för ÖVRE NOD

$$i - i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad (1)$$

MEN

$$\begin{cases} i_1 = C_1\frac{dv}{dt} \\ i_2 = C_2\frac{dv}{dt} \\ i_3 = C_3\frac{dv}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

(2) i (1) ger

(2) i (1) ger

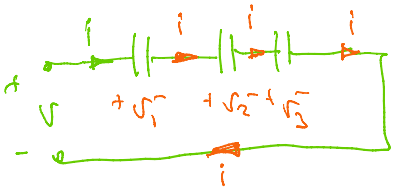
$$i = (C_1 + C_2 + C_3)\frac{dv}{dt} = C_{EKV}\frac{dv}{dt}$$

C_{EKV}

VID PARALLELLKOPPLING ÄR VI ALLTSÅ

$$C_{EKV} = \sum_{j=1}^{n} C_j$$

SERIEKOPPLING AV KONDENSATORER



KSPL ger

$$-v + v_1 + v_2 + v_3 = 0 \quad (3)$$

för varje kond

$$v = v_0 + \frac{1}{C}\int i\,dt \quad (4)$$

$v_0 = 0$ V för enkelhets skull

(3) $\Rightarrow v = v_1 + v_2 + v_3 =$

med (4) $\rightarrow = \frac{1}{C_1}\int i\,dt + \frac{1}{C_2}\int i\,dt + \frac{1}{C_3}\int i\,dt = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)\int i\,dt$

$= \frac{1}{C_{EKV}}$

$$\frac{1}{C_{EKV}} = \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{C_j}$$

VID SERIEKOPPLING GÄLLER

⇒ ELEKTRISK EFFEKT OCH ENERGI LAGRAD I EN KOND.

VI VET ATT $P = v \cdot i$ (1) P = EFFEKT [W]

MEN $P = \frac{dW}{dt}$ (ARBETE (W) / TIDSENHET (t)) (2)

ger $\frac{dW}{dt} = vi = vC\frac{dv}{dt}$

$$dW = Cv\,dv$$

INTEGRERA

$$\int dW = W = C\int v\,dv = \frac{1}{2}Cv^2$$

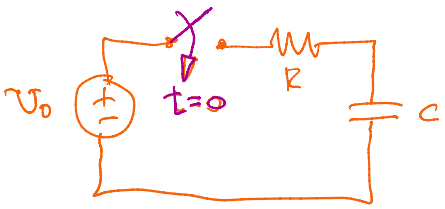
$$W = \frac{1}{2}Cv^2$$ ENERGIN SOM LAGRAS

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

ENERGIN SOM LAGRAS I KONDENSATOR

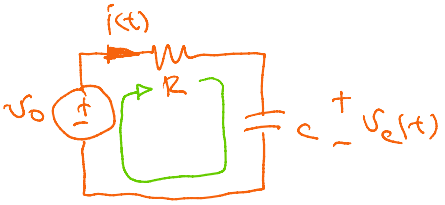
EXEMPEL: UPPLADDNING AV KONDENSATOR

EN SWITCH (FINNS ÄVEN I ORCAD)



Bestäm spänning över kond för $t \geq 0$. För $t < 0$ är kond spänningslös ($V_c(0) = 0$)

Lösning: för $t \geq 0$ gäller



KSPL i kretsen ger

$$-V_0 + Ri + V_c(t) = 0 \quad (*)$$

Men vi vet att

$$V_c(t) = V_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt \quad (**)$$

(**) i (*) ger

$$\Rightarrow -V_0 + Ri + V_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

INTEGRALEKVATION

DERIVERA MAP t

$$-0 + R\frac{di}{dt} + 0 + \frac{1}{C} i = 0$$

DIVIDERA MED R

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = 0$$

STRÖMMEN I KRETSEN BESKRIVS ALLTSÅ AV EN ORDINÄR, FÖRSTA ORDNINGENS DIFF SOM VI VET LÖSNINGEN TILL

Lösningen är $i(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$

EXPONENTEN

$$\frac{1}{RC}t = \frac{[s]}{[s]}$$

DIMENSIONSLÖS

$RC = T$ KALLAS TIDSKONSTANT [s].

TALAR OM HUR FORT ELLER LÅNGSAMT KRETSEN

MEN VA! DET VAR JU INTE

MEN VA! DET VAR JU INTE STRÖMMEN VI SÖKTE, DET VAR ~~I~~ SPÄNNINGEN $V_c(t)$!

FORTFARANDE LÅNGSAMT KRETSEN LADDAS UPP (ELLER UR)

TVÅ SÄTT

1) $V_c(t) = V_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$

ANVÄND $i(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$ OCH INTEGRERA.

2) FRÅN (*)

$$-V_0 + Ri + V_c(t) = 0$$

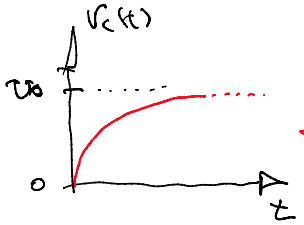
$$\Rightarrow V_c(t) = V_0 - Ri(t)$$

$$\Rightarrow V_c(t) = V_0 - RAe^{-\frac{1}{RC}t} \qquad (**)$$

BEGYNNELSEVILLKORET ÄR $V_c(0) = 0$ INGEN LADDNING I KOND. VID $t = 0$

(**) GER FÖR $t = 0$

$$V_c(0) = V_0 - RA = 0 \Rightarrow A = \frac{V_0}{R}$$

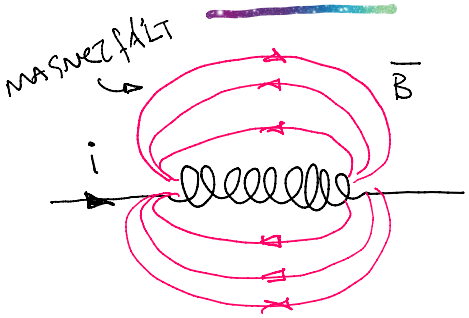


DÅ FÅS

$$V_c(t) = V_0\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

KLART!

SPOLE!



LAGRAR ENERGI I FORM AV MAGNETFÄLT, $\vec{B}$.

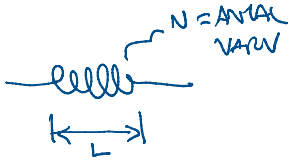
$$V_L = L\frac{di}{dt}$$

OCH

$$i = C\frac{dV}{dt}$$

L = INDUKTANS [H]

$$L = N_0\frac{N^2A}{l}$$



A = TVÄRSNITTS AREA

N_0 = PERMEABILITETS KONSTANT FÖR VAKUUM

$$V_L = L\frac{di}{dt} \qquad V_L\,dt = L\,di$$

INTEGRERAS

$$L\int_{i_0}^{i} di = \int V_L\,dt$$

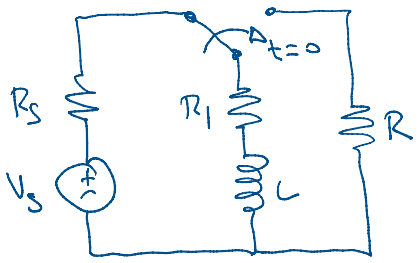
för kond. gäller

$v(t) = v_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$

$$L\int_{i_0}^{i} di = \int v_L\,dt$$

$$i(t) = i_0(0) + \frac{1}{L}\int v_L\,dt$$

EXEMPEL 5.35

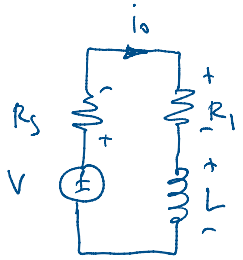


$R_S = 0.37\ \Omega$
$V_S = 12\ V$
$R = 1.7\ k\Omega$
STATIONÄRT TILLSTÅND FÖR $t < 0$

(STATIONÄRT TILLSTÅND = ALLA STRÖMMAR & SPÄNNINGAR ÄR KONSTANTA)

BESTÄM R_1 OCH L SÅ ATT KRETSENS TIDSKONSTANT BLIR 15 ms OCH ATT SPÄNNINGEN ÖVER R BLIR MAXIMALT 23 kV.

Lösning: för $t < 0$ gäller



KVPL ger

$-V + R_S i + R_1 i + V_L = 0$

MEN VI VET ATT

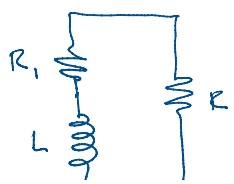
$$V_L = L\frac{di_0}{dt} = 0$$

EFTERSOM i_0 = KONSTANT

DÅ FÅS

$$i_0 = \frac{V_S}{R_S + R_1}$$

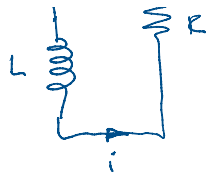
för $t \geq 0$ gäller



KVPL ger

$Ri + R_1 i + V_L = 0$

MEN $V_L = L\frac{di}{dt}$



Men $V_L = L\frac{di}{dt}$

$$Ri + R_1 i + L\frac{di}{dt} = 0$$

Skriv om som

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{R_1+R} i = 0$$

Lösningen blir

$$i(t) = Ae^{-\frac{t}{L/R_1+R}} = Ae^{-\frac{t(R_1+R)}{L}}$$

τ en ↑

$$\tau = \frac{L}{R_1+R} = 15\cdot 10^{-3}\ \text{sek}$$

Vi behöver en ekv. till!

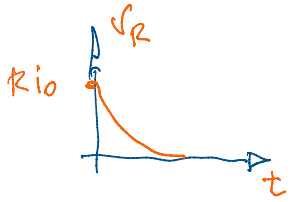
Vi behöver ha A!

$$i(t) = Ae^{-\frac{t(R_1+R)}{L}} \qquad i(0) = A$$

$i(0^-) = i_0$ men spolen är strömtrög (kan ej ändra ström momentant)

$$i(0^-) = i(0^+) = i_0$$

$$\Rightarrow \underline{A = i_0}$$



Spänningen över R blir

$$V_R = Ri(t) = Ri_0 e^{-\frac{(R_1+R)}{L}t}$$

$$\begin{cases} Ri_0 = 23\cdot 10^3\ \text{V} \\ \frac{L}{R_1+R} = 15\cdot 10^{-3} \end{cases}$$

2 ekv, 2 obek
dvs lösbart

Lösa lösa $\begin{cases} R_1 = 0.514\ \Omega \\ L = 22.1\ \text{H} \end{cases}$

Svar: $\begin{cases} R_1 = 0.514\ \Omega \\ L = 22.1\ \text{H} \end{cases}$